
Ayudantía 1 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: σ -álgebras; conjunto Borel, Sucesiones de eventos.

Ejercicio 1 Sea Ω un conjunto no vacío, $|\Omega| = \infty$ y A un subconjunto de Ω . Definimos

$$\mathcal{F}_5 = \{A \subseteq \Omega \mid |A| < \infty \vee |A^c| < \infty\}.$$

donde A^c denota el complemento de A en Ω . Pruebe que $\mathcal{F}_5$ NO es una σ -álgebra.

Ejercicio 2 Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Se define $-X = \{-x \in \mathbb{R} \mid x \in X\}$. Muestre que el conjunto

$$S = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \mid A = -A\}$$

es una σ -álgebra de $\mathbb{R}$.

Ejercicio 3 La σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$ se define como

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) \subseteq \mathbb{R} \mid a < b\}).$$

1. Demostrar que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{[a, b) \mid a < b\})$
2. Demostrar que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\})$

Ejercicio 4 Demuestre que las siguientes sucesiones de eventos son o no convergentes

1. $A_n = \begin{cases} A, & \text{si } n \text{ es impar,} \\ A^c, & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$
2. $A_n = (0, 1 + (-1)^n) \subset \mathbb{R}$.
3. Sea $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ una sucesión de números no negativos que converge a un número $a \geq 0$. Definimos la sucesión de conjuntos $A_n = [0, a_n]$.
4. Sea $\Omega = \mathbb{R}^2$, A_n el interior del círculo con centro en $((-1)^n/n, 0)$ y radio 1.

Ejercicio 5 Sea $(\Omega, \mathcal{A})$ un espacio medible. Sea $\mu : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función finitamente aditiva.

- (a) Si para cada sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ se cumple que

$$A_n \uparrow A \Rightarrow \mu(A_n) \rightarrow \mu(A),$$

entonces μ es medida.

- (b) Si para cada sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ se cumple que

$$A_n \downarrow \emptyset \Rightarrow \mu(A_n) \rightarrow 0,$$

entonces μ es una medida.

Ejercicio 1 Sea Ω un conjunto no vacío, $|\Omega| = \infty$ y A un subconjunto de Ω . Definimos

$$\mathcal{F}_5 = \{A \subseteq \Omega \mid |A| < \infty \vee |A^c| < \infty\}.$$

donde A^c denota el complemento de A en Ω . Pruebe que $\mathcal{F}_5$ NO es una σ -álgebra.

$$\begin{aligned} \sigma\text{-álgebra} &\rightarrow \emptyset \in \mathcal{F}_5 \\ &\rightarrow A \in \mathcal{F}_5 \rightarrow A^c \in \mathcal{F}_5 \\ &\rightarrow A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}_5 \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}_5 \end{aligned}$$

$\{w_1, \dots, w_n\}$ singleton, es fácil ver que $|\{w_i\}| = 1 \rightarrow$

$$\{w_i\} \in \mathcal{F} \quad \forall i$$

$W = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \{w_i\}$, observemos que $|W| = \infty$ y $|W^c| = \infty$

Entonces $W \notin \mathcal{F}$.

Ejercicio 2 Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Se define $-X = \{-x \in \mathbb{R} \mid x \in X\}$. Muestre que el conjunto

$$S = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \mid A = -A\}$$

es una σ -álgebra de $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \emptyset = -\emptyset \rightarrow \emptyset \in S \\ &\rightarrow A \in S \rightarrow A = -A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Notemos } -A^c &= \{-x \in \mathbb{R} \mid x \notin A\} \\ &= \{-x \in \mathbb{R} \mid x \notin -A\} \\ &= \{-x \in \mathbb{R} \mid -x \notin A\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \notin A\} \\ &= A^c \rightarrow A^c \in S \end{aligned}$$

$$A_1, A_2, \dots \in S$$

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} -A_n = \{-x \in \mathbb{R} \mid x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\} \\ &= \{-x \in \mathbb{R} \mid x \in -\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\} \\ &= -\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \end{aligned}$$

Ejercicio 3 La σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$ se define como

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) \subseteq \mathbb{R} \mid a \leq b\}).$$

1. Demostrar que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{[a, b) \mid a \leq b\})$

2. Demostrar que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\})$

PD)

$$\mathcal{B}_1 = \{(a, b) \subseteq \mathbb{R} \mid a \leq b\} \subseteq \sigma(\underbrace{\{[a, b) \mid a \leq b\}}_{\mathcal{B}_2})$$

$$A = (a, b) \in \mathcal{B}_1,$$

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [a + \frac{1}{n}, b) \in \sigma(\mathcal{B}_2)$$

$$E_{n \in \mathbb{N}} (a) \quad \mathcal{B}_1 \subseteq \sigma(\mathcal{B}_2) \quad / \sigma(\cdot)$$

$$\sigma(\mathcal{B}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{B}_2)$$

$$\underline{\text{PD)}} \quad \mathcal{B}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{B}_1)$$

$$A = [a, b) \in \mathcal{B}_2 \rightarrow A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (a - \frac{1}{n}, b)$$

$$A^c = (-\infty, a) \cup [b, \infty)$$

$$= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (-n, a) \cup (-\infty, b)^c$$

$$= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (-n, a) \cup \left\{ \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (-m, b) \right\}^c$$

$$A = \left[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (-n, a) \cup \left\{ \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (-m, b) \right\}^c \right]^c \in \sigma(\mathcal{B}_1)$$

$$\mathcal{B}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{B}_1) \quad / \sigma(\cdot)$$

$$\sigma(\mathcal{B}_2) \subseteq \sigma(\mathcal{B}_1) \rightarrow \sigma(\mathcal{B}_2) = \sigma(\mathcal{B}_1)$$

$$\mathcal{B}_3 = \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$$

$$\underline{\text{PD)}} \quad \mathcal{B}_1 \subseteq \sigma(\mathcal{B}_3)$$

$$A = (a, b) \in \mathcal{B}_1$$

$$A^c = (-\infty, a] \cup [b, \infty)$$

$$= (a, \infty)^c \cup \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (a - \frac{1}{n}, \infty)$$

$$A \in \sigma(\mathcal{B}_3) \rightarrow \mathcal{B}_1 \subseteq \sigma(\mathcal{B}_3)$$

$$\sigma(\mathcal{B}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{B}_3)$$

$$\mathcal{B}_3 \subseteq \sigma(\mathcal{B}_1)$$

$$A = (a, \infty) \in \mathcal{B}_3$$

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a, b + n)$$

$$A \in \sigma(\mathcal{B}_1)$$

$$\mathcal{B}_3 \subseteq \sigma(\mathcal{B}_1)$$

$$\sigma(\mathcal{B}_3) \subseteq \sigma(\mathcal{B}_1)$$

Ejercicio 4 Demuestre que las siguientes sucesiones de eventos son o no convergentes

1. $A_n = \begin{cases} A, & \text{si } n \text{ es impar,} \\ A^c, & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$

2. $A_n = (0, 1 + (-1)^n) \subset \mathbb{R}$.

3. Sea $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ una sucesión de números no negativos que converge a un número $a \geq 0$. Definimos la sucesión de conjuntos $A_n = [0, a_n]$.

4. Sea $\Omega = \mathbb{R}^2$, A_n el interior del círculo con centro en $((-1)^n/n, 0)$ y radio 1.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Omega = \Omega$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcup_{n=1}^{\infty} \emptyset = \emptyset$

$\left. \begin{aligned} A_n &= (0, 2) & n \text{ par} \\ &= \emptyset & n \text{ impar} \end{aligned} \right\}$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcap_{n=1}^{\infty} (0, 2) = (0, 2)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcup_{n=1}^{\infty} \emptyset = \emptyset$

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} [0, a_m] = \bigcap_{n=1}^{\infty} [0, \sup_{m=n, \dots, \infty} a_m]$
 $= [0, \inf_{n=1, \dots, \infty} \sup_{m=n} a_m]$
 $= [0, \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n] = [0, a]$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} [0, a_m]$
 $= [0, \sup_{n=1, \dots, \infty} \inf_{m=n} a_m]$
 $= [0, \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n] = [0, a]$

4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} C_1((-1)^m/n, 0)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcup_{n=1}^{\infty} \emptyset$

Hacer Dibujo

Ejercicio 5 Sea $(\Omega, \mathcal{A})$ un espacio medible. Sea $\mu : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función finitamente aditiva.

(a) Si para cada sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ se cumple que

$$A_n \uparrow A \Rightarrow \mu(A_n) \rightarrow \mu(A),$$

entonces μ es medida.

(b) Si para cada sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ se cumple que

$$A_n \downarrow \emptyset \Rightarrow \mu(A_n) \rightarrow 0,$$

entonces μ es una medida.

$$\mu(\emptyset) = 0$$

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

$$A \cap B \neq \emptyset$$

$$\mu(A) \geq 0$$

$$F_a / \mathcal{I}_a \text{ es } \sigma\text{-aditiva}$$

$$a) \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \quad A_1, A_2, \dots \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = \bigcup_{i=1}^2 A_i$$

$$\vdots$$

$$B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

$$B_n \uparrow A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \Rightarrow \mu(B_n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_i) = \mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right)$$

$$b) A_1, A_2, \dots \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j \quad A = \bigcup A_i$$

$$B_1 = A \setminus A_1$$

$$B_n \downarrow \emptyset \rightarrow \mu(B_n) \rightarrow 0$$

$$\vdots$$

$$B_n = A \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A) - \mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)) = 0$$

$$\begin{aligned} A \in \mathcal{B} \\ \mu(B \setminus A) &= \mu(B) - \mu(A) \\ \mu(B \cap A^c) &+ \mu(A) \end{aligned}$$

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$$